Relatório — Sala de Aula 3D em OpenGL

- **Disciplina:** Computação Gráfica — Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
- **Atividade:** Modelagem 3D Interativa com OpenGL
- **Equipe:** Anthony Gabriel · Vinicius Gabriel · Lucas Teodosio
- **Repositório:** github.com/anthonygpm/modelagem-ab2-cg
- **Vídeo:** https://drive.google.com/file/d/1ShoY00YRuRf3bWlKeV9NKqkFcslF73CQ/view?usp=sharing

Resumo

Desenvolvemos uma sala de aula 3D que o usuário explora em primeira pessoa com teclado e mouse. A cena tem **11 objetos modelados pela equipe** a partir de cubos, cilindros e planos, e **6 interações animadas**: abrir a porta, ligar a luz, ajustar a persiana, ligar o ar-condicionado, abrir o notebook e descer a tela do projetor.

A aplicação usa OpenGL com pipeline fixo, iluminação de Phong com 6 fontes de luz, materiais distintos por objeto, mapeamento de textura, colisão e transparência. Nenhum motor gráfico ou modelo importado foi utilizado.

Requisito do enunciado	Como foi atendido
Mínimo de 8 objetos modelados	11 objetos, todos modelados pela equipe (seção 1)
Translação, rotação e escala	As três, inclusive animadas: porta, persiana, tela do projetor (seção 2)
Navegação com W/A/S/D ou mouse	W/A/S/D + mouse, com colisão (seção 3)
Ao menos 3 ações sobre objetos	6 interações com a tecla `E` (seção 3)
Iluminação com materiais distintos	Phong, 1 luz direcional + 5 pontuais, 6 tipos de material (seção 4)
Mapeamento de textura	9 texturas com mipmaps e repetição (seção 5)
Sem motores; até 30% importado	OpenGL + GLU + freeglut; 0% importado (seção 6)

1. Cena e modelagem

A sala mede 10 × 8 × 3 m (1 unidade = 1 metro), com a origem no centro do piso. Ela tem 12 carteiras em 3 fileiras, a mesa do professor, quadro branco, janela com persiana, porta para um corredor, ar-condicionado e projetor.

Todos os objetos são montados com três primitivas unitárias: **cubo** (6 faces em `GL_QUADS`, com normais e coordenadas de textura), **cilindro** (`gluCylinder` + `gluDisk`) e **plano**. Cada peça recebe seu tamanho por escala e sua posição por translação. Cada objeto é uma função que o desenha na origem; a cena o posiciona na sala.

#	Objeto	Peças	Interação / animação
1	Cadeira	4 pernas, assento, encosto inclinado 10°	—
2	Mesa	Tampo, 4 pernas, travessas; versão do professor com painel frontal	—
3	Quadro branco	Chapa com anotações, moldura, bandeja, 3 pincéis, apagador	—
4	Notebook	Base, teclado, touchpad, tampa, tela	Tampa abre 110° e a tela acende
5	Luminária	Calha, aletas, 2 lâmpadas tubulares	Liga e desliga
6	Interruptor	Espelho, tecla, LED indicador	Aciona as luminárias
7	Ar-condicionado	Gabinete, saída de ar, defletores, aleta, LED	Liga; a aleta oscila
8	Janela	Esquadria, peitoril, persiana de 26 lâminas, cordões, vidro	Lâminas giram; persiana recolhe
9	Porta	Batentes, folha, dobradiças, maçanetas	Abre 95° na dobradiça
10	Projetor e tela	Corpo, lente, suporte; tela retrátil; painel de controle	Tela desce e mostra um slide
11	Lixeira	Corpo, borda, abertura	—

Além deles, a estrutura da sala (paredes com vãos, piso, forro, rodapé e corredor) e uma paisagem vista pela janela. As 12 carteiras e 13 cadeiras são instâncias do mesmo modelo, desenhadas em posições diferentes.

2. Transformações geométricas

As transformações são aplicadas à matriz MODELVIEW com `glTranslatef`, `glRotatef` e `glScalef`, e isoladas por objeto com `glPushMatrix` / `glPopMatrix`. Como a última transformação escrita é a primeira aplicada ao vértice, cada peça é primeiro escalada e depois transladada (M = T · S).

Modelagem hierárquica. Cada objeto recebe uma translação e uma rotação em Y que o posicionam na sala. Suas peças são transformadas a partir disso: o encosto da cadeira gira 10° em relação ao assento, e a mesa do professor é a mesma mesa dos alunos girada 180°.

Rotação em torno de pivô. Como `glRotatef` gira em torno da origem atual, a porta é transladada até a dobradiça, rotacionada em Y e desenhada deslocada meia largura a partir dali, o equivalente a T(p) · R(θ) · T(−p). A mesma técnica é usada na tampa do notebook, na aleta do ar e na tecla do interruptor.

Transformações animadas

Transformação	Objeto	Animação
Rotação	Porta	0° → 95° em Y, em torno da dobradiça
Rotação	Lâminas da persiana	0° → 75° em X, fechando a passagem de luz
Rotação	Aleta do ar-condicionado	Oscila com 15° + 25° · sen(1,2 · t)
Rotação	Tampa do notebook	0° → 110° em X
Translação	Lâminas e régua da persiana	Sobem e se empilham no topo ao recolher
Translação	Régua da tela de projeção	Acompanha a tela descendo
Escala	Tela de projeção	Escala em Y de 0 a 1,7 m, com pivô no topo
Escala	Cordões da persiana	Comprimento acompanha a altura da persiana

Cada animação é um valor de 0 a 1 que avança a cada quadro em direção ao estado pedido, proporcional ao tempo decorrido (`dt`), e é suavizado pela função smoothstep $t^2(3 - 2t)$. Assim, a velocidade independe da taxa de quadros e o movimento começa e termina devagar.

3. Navegação, interação e colisão

Câmera em primeira pessoa. A câmera é uma posição na altura dos olhos (1,65 m) e dois ângulos de Euler, yaw e pitch. A direção do olhar é obtida por coordenadas esféricas, d = (cos yaw · cos pitch, sen pitch, sen yaw · cos pitch), e passada a `gluLookAt`. O mouse altera yaw e pitch (o pitch é limitado a ±89°) e volta ao centro da janela a cada movimento. A projeção é perspectiva (`gluPerspective`, 70° de campo de visão).

Movimento. W/A/S/D movem o jogador na direção horizontal da câmera, a 2,4 m/s (4,2 m/s com Shift). A velocidade é multiplicada pelo tempo entre quadros, para ser a mesma em qualquer computador.

Colisão. Paredes e móveis são caixas alinhadas aos eixos (AABB), e o jogador é um quadrado de 0,5 m visto de cima. Os eixos X e Z são testados separadamente, de modo que o jogador desliza ao encostar numa parede, em vez de parar. A porta fechada bloqueia a passagem; aberta, libera o corredor.

Interação. A tecla `E` age sobre o objeto que o jogador está olhando. O alvo é o objeto interativo a até 2,6 m cuja direção forma um ângulo pequeno com a direção da câmera (produto escalar ⩾ 0,75). Quando há um alvo, a mira fica amarela e uma dica aparece na tela.

Tecla	Ação
W A S D / Mouse	Andar / olhar ao redor
Shift	Correr
E	Interagir: porta, interruptor, ar-condicionado, janela, notebook, painel do projetor
Q / R	Girar as lâminas / recolher a persiana
L	Ligar e desligar as luzes
H / F / Esc	Ajuda / tela cheia / sair

4. Iluminação e materiais

A iluminação usa o modelo de reflexão de **Phong** do OpenGL (componentes ambiente, difusa e especular), com **sombreamento de Gouraud**: a cor é calculada nos vértices e interpolada nas faces.

```
I = k_a I_a + \sum_{luzes} \left[ k_d (N \cdot L) + k_s (R \cdot V)^n \right]
I_l \cdot aten + I_e
```

Fonte de luz	Tipo	Comportamento
`GL_LIGHT0`: sol	Direcional (w = 0)	Entra pela janela; a intensidade cai para 12% com a persiana fechada
`GL_LIGHT1` – `4`: luminárias da sala	Pontual (w = 1), atenuação 1 / (1 + 0,09d + 0,032d²)	Ligadas e desligadas pelo interruptor
`GL_LIGHT5`: luminária do corredor	Pontual	Sempre acesa
Luz ambiente global	`GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT`	Mais forte quando a persiana está aberta

As luzes são posicionadas a cada quadro, depois de `gluLookAt`, para ficarem fixas no mundo e não acompanharem a câmera.

Materiais. Cada objeto define cor, coeficiente especular (k_s) e expoente de brilho (n) com `glMaterialfv`. Os tubos acesos das luminárias, as telas e os LEDs usam emissão (`GL_EMISSION`).

Material	k_s	n	Objetos
Metal	0,9	90	Pernas das cadeiras, moldura do quadro, maçanetas, esquadria
Vidro	1,0	128	Janela, com transparência (alfa 0,18)
Granilite	0,35	48	Piso
Plástico	0,35	32	Assentos, ar-condicionado, lixeira, projetor
Madeira	0,2 a 0,3	16 a 32	Mesas, folha da porta, batentes
Fosco	0,03	8	Cordões, reboco das paredes, teclado

Qualidade da iluminação por vértice. Paredes, piso e teto são subdivididos em quadrados de 0,5 m, para que a luz das luminárias apareça como um degradê nas superfícies grandes. `GL_NORMALIZE` corrige as normais deformadas pela escala, e `GL_SEPARATE_SPECULAR_COLOR` impede que a textura escureça o reflexo especular.

5. Mapeamento de textura e transparência

A cena usa 9 texturas em PNG, carregadas com a biblioteca stb_image e enviadas à placa de vídeo com `gluBuild2DMipmaps`. Os mipmaps, com filtro trilinear (`GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR`), evitam o serrilhado em superfícies distantes, como o fundo do piso.

- **Coordenadas de textura** são definidas por vértice com `glTexCoord2f`. Nas superfícies grandes, elas passam de 1 e, com `GL_REPEAT`, a imagem se repete na escala real: placas de piso de 60 cm, forro de 62,5 cm.
- **`GL_MODULATE`** multiplica a cor da textura pela cor calculada na iluminação, de modo que as superfícies texturizadas também escurecem com as luzes apagadas.
- **Texturas aplicadas:** piso de granilite, reboco das paredes, forro do teto, madeira das mesas, folha da porta, anotações do quadro, paisagem do lado de fora, tela do notebook e slide do projetor. As imagens foram geradas por um script próprio (`tools/gerar_texturas.py`).

Transparência. O vidro da janela é desenhado com `GL_BLEND` e a função `GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA`, com alfa 0,18. Ele é desenhado por último e sem gravar no depth buffer (`glDepthMask(GL_FALSE)`), para que o que está atrás dele continue visível.

Interface (HUD). A mira, as dicas de interação e o painel de ajuda são desenhados por cima da cena com projeção ortográfica (`gluOrtho2D`), sem iluminação e sem teste de profundidade, usando o texto bitmap do GLUT.

6. Ferramentas e estrutura do código

O projeto é escrito em C++17, compilado com CMake e usa apenas bibliotecas, sem motores gráficos:

Biblioteca	Uso
OpenGL + GLU	Desenho com pipeline fixo, iluminação, texturas, cilindros e câmera
freeglut	Janela, teclado, mouse e texto na tela
stb_image	Leitura dos arquivos PNG

Módulo	Responsabilidade
`main.cpp`	Janela, laço principal, entrada e HUD

Módulo	Responsabilidade
`Camera`	Câmera em primeira pessoa e movimento
`Cena`	Estado dos objetos, animações, luzes, posicionamento, colisão e interação
`Primitivas`	Cubo, cilindro e plano unitários
`Materiais`, `Texturas`	Propriedades de material e carregamento de imagens
`objects/`	Um arquivo por objeto modelado

A cada quadro, o programa define a projeção perspectiva, posiciona a câmera, configura as luzes, desenha a cena, desenha o HUD e troca os buffers (double buffering).

As instruções de compilação e a lista completa de comandos estão no README do repositório. No Windows, com MinGW:

```
cmake -B build -G "MinGW Makefiles"
cmake --build build -j
.\build\sala-de-aula.exe
```

7. Capturas de tela

As imagens abaixo foram capturadas da aplicação em execução.



Figura 1. Visão geral da sala, com as luminárias acesas.

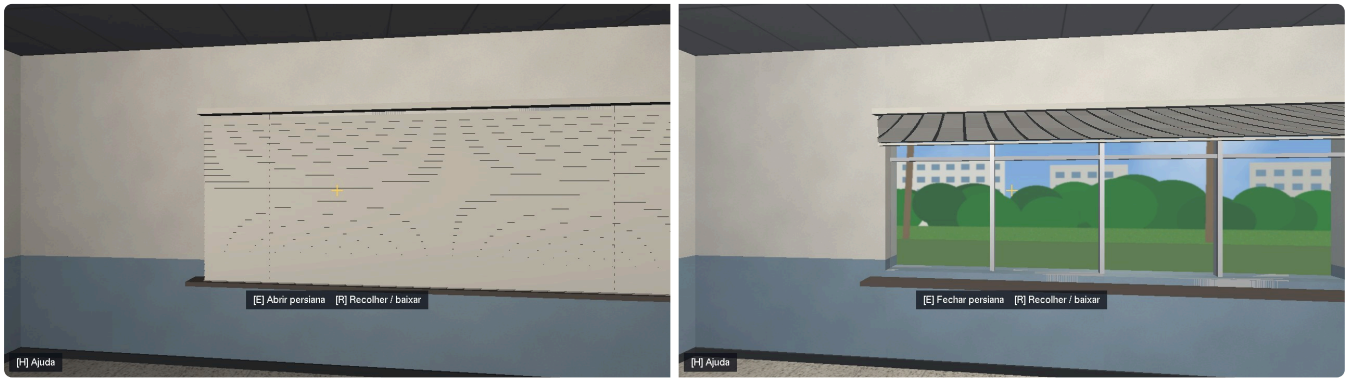


Figura 2. Persiana com as lâminas fechadas (rotação) e recolhida (translação e escala).



Figura 3. Porta aberta em torno da dobradiça, com o corredor ao fundo.



Figura 4. Luzes apagadas e tela de projeção descida exibindo o slide.

8. Limitações e conclusão

Limitações conhecidas:

- **Sem sombras projetadas:** o pipeline fixo não calcula oclusão da luz entre objetos.
- **Iluminação por vértice:** objetos pouco subdivididos não mostram variações de luz dentro de uma face. Shaders resolveriam isso, mas foram descartados para manter o pipeline visto na disciplina.
- **Colisão simplificada:** cada móvel é uma única caixa.
- **Transparência sem ordenação por profundidade:** suficiente porque há um único objeto transparente.

Conclusão. O projeto atende a todos os requisitos obrigatórios e aplica, numa cena reconhecível do dia a dia da universidade, os principais conceitos da disciplina: modelagem por primitivas, transformações e hierarquia de matrizes, câmera e projeção perspectiva, iluminação de Phong, materiais, texturas e interação. A persiana concentra as três transformações num só objeto e mostra seu efeito direto na iluminação da sala.